

Zou_lab_control.frontend 中文手册

Jupyter / GUI 实验绘图前端

统一 array 数据契约、live session、fit、selector 与 PDF notes

2026-06-03

Contents

1	设计目标	1
1.1	这个 front-end 解决什么问题	1
1.2	两条公开路径	1
1.3	Pulse GUI 也是 front-end	2
2	内部架构与数据流	6
2.1	模块分层	6
2.2	真正需要守住的状态所有权	7
2.3	一次 live update 的完整时序	7
2.4	几个关键实现为什么不能随便简化	8
2.5	源码修改时最该保护的地方	8
2.6	关键不变量	9
2.7	plot 和 run 的关系	10
2.8	RunSession 状态机和错误传播	10
2.9	Figure 生命周期和固定尺寸	10
3	安装与 notebook 使用	12
3.1	安装	12
3.2	Jupyter 初始化	12
3.3	核心数据契约	12
4	静态绘图接口	14
4.1	一维扫描	14
4.2	二维扫描	14
4.3	二维网格映射	16
4.4	plotter 初始化和更新	16
5	Live 采集接口	17
5.1	为什么是 zf.run	17
5.2	函数签名匹配	17
5.3	RunSession 内部机制	18
5.4	ArrayWatcher 和最后一点数据	18
5.5	run 参数组织	18

5.6	连续 monitor	19
6	Histogram 和阈值判别	20
6.1	双峰拟合和 threshold	20
6.2	双峰 Gaussian 拟合细节	20
7	Selector 与 DataFigure	22
7.1	交互工具	22
7.2	selector 状态模型	22
7.3	拟合与保存	23
7.4	DataFigure 拟合流程	23
8	PDF notes 接口	24
8.1	生成自定义 notes	24
8.2	notes 生成管线	24
8.3	生成 frontend manual	25
9	调试与扩展	26
9.1	常见问题定位	26
9.2	以后接 PyQt 的关键替换点	26
9.3	新增 plot 类型	27
9.4	维护原则	27

1

设计目标

1.1 这个 front-end 解决什么问题

`Zou_lab_control.frontend` 是实验控制系统和 notebook/GUI 绘图之间的薄前端层。它的核心原则是：实验逻辑只描述数据和采集，绘图层负责 figure 生命周期、固定尺寸、selector、fit、保存和 live 刷新。这样做的目的是避免把硬件控制、Jupyter 交互和 Matplotlib handle 混在一起。

数据模型保持非常小：

- `data_x` 是形状为 $(N, \text{coordinate_dim})$ 的坐标数组。
- `data_y` 是形状为 $(N, \text{channel_dim})$ 的数据数组。
- 一维扫描使用 `coordinate_dim = 1`，二维扫描使用 `coordinate_dim = 2`。
- 未完成的数据用 `NaN` 表示；front-end 可以用有限值数量推断进度。

线程边界

在 Jupyter 中，绘图刷新依赖 notebook 的事件循环；在未来 PyQt 中，Qt/Matplotlib 绘图同样必须留在主线程。阻塞式硬件采集因此不能直接跑在 UI 线程里。`zf.run` 的设计就是把采集 handle 放进 session 内部 worker，而 plot 仍然只在前端 timer 中读取 array。

1.2 两条公开路径

`zf.plot` 用于已有 array。它不会采集，只把 `data_x/data_y` 画出来，并返回稳定的 plot handle。

`zf.run` 用于阻塞式采集 handle。它创建或接收 `data_y`，内部启动 worker，前端 timer 刷新同一份数据。

Python

```
pl = zf.plot(data_x, data_y, labels=("X", "Y", "Counts"))
scan = zf.run(data_x, measure, labels=("X", "Y", "Counts"))
```

1.3 Pulse GUI 也是 front-end

`zf.show_pulse_gui` 是 PyQt pulse editor。它和 `zf.plot/zf.run` 的边界一致：GUI 负责显示、编辑、保存和按钮事件；硬件动作仍然由传入的 neutral-atom `SequencerDevice` 完成。它不会创建新的 sequencer，也不会绕过 `PulseSequence` 或 `RemoteSequencer`。

Python

```
import Zou_lab_control.frontend as zf
import Zou_lab_control.neutral_atom as na

channels = ["ch00", "ch01", "ch02", "ch03"]
state = na.PulseTableState(channels=channels)

# Offline editor: design and save a pulse without touching hardware.
gui = zf.show_pulse_gui(state=state)
sequence = gui.to_sequence()
```

连接真实 sequencer 时，只把 sequencer 作为参数传进去：

Python

```
sequencer = na.RemoteSequencer(
    host="192.168.0.20",
    port=18861,
    channels=channels,
    clock_hz=100_000_000,
    trigger_channels=["ch03"],
)

gui = zf.show_pulse_gui(channels=channels, sequencer=sequencer)
```

GUI 的数据模型是 `PulseTableState`。它把旧 pulse GUI 里好用的 period-card 交互保留下来：每个 period 有一个 duration、一个单位下拉框，以及一组 channel checkbox；delay、`x_ns` 和 repeat bracket 在导出 `PulseSequence` 前展开。保存文件是 JSON，不是旧 `.npz`，这样 notebook、测试和 GUI 都能读同一个结构。这里的 `channels` 永远是硬件 channel 名和 FPGA bit order，例如 `ch00/ch01/...`；GUI 不会自动把 `ch00` 猜成 `trap`。如果想在界面里显示实验含义，在 Name 面板右侧填 display label，或者在 JSON/API 中显式保存 `channel_labels`。Name 面板左侧仍然显示硬件 channel；右侧 name 改动后，Delay 行、period checkbox 和 Preview y 轴都会显示这个 label。

minimal time 由 `PulseTableState.time_step_ns` 表示。离线打开 GUI 时默认是 1 ns；如果用 `show_pulse_gui(..., sequencer=sequencer)` 或 `show_pulse_gui(experiment=exp)`，GUI 会用 `sequencer.clock_hz` 自动设置 `step (ns)`，例如 100 MHz 对应 10 ns。duration、delay 和 `x_ns` 必须是这个 step 的整数倍；按 `On Pulse` 时还会按实际 sequencer clock 再检查一次，避免半个 FPGA tick 被 round。

`x_ns` 是保留下来的扫描变量。默认值保存在 state 里；真正生成 sequence 时可以临时覆盖它，因此扫某个 duration 不需要重建整张 pulse 表：

Python

```
state = na.PulseTableState(
    channels=["trap", "probe", "qcm_trigger"],
    time_step_ns=10,
```

```

periods=[
    na.PulsePeriod(1000, (1, 0, 0), unit="ns"),
    na.PulsePeriod("x", (1, 1, 1), unit="str (ns)"),
    na.PulsePeriod(1000, (0, 0, 0), unit="ns"),
],
x_ns=2000,
)

for width_ns in [500, 1000, 2000, 4000]:
    sequence = state.to_sequence(x_ns=width_ns, time_step_ns=10)
    program = state.compile(clock_hz=100_000_000, x_ns=width_ns)

```

`state.with_x(width_ns)` 会返回一个带新默认 `x_ns` 的 copy, 适合保存不同 preset; `state.to_sequence(x_ns=...)` 更适合 scan loop 中临时生成。`state.total_duration_steps(x_ns=..., time_step_ns=...)` 可以在不打开 GUI 时直接检查整数 step 数; `state.compile(clock_hz=...)` 返回最终上传的 ticks/masks edge table。

40 channel 时, GUI 默认只显示硬件顺序前 4 路; 其它 channel 留在 hidden-channel 下拉框里。用户可以逐个 Add Channel, 用 Hide Off 收起所有 period 中全程为 off 的 channel, 也可以 Show All 做全局检查。每个 delay 行右侧的 X 会把该 channel 在所有 period 中设为 off, 但不自动隐藏; delay 和 display name 会保留在 PulseTableState 里。Hide Off 只看 period 是否为 on, delay 非零也可以隐藏; 它会把符合条件的 channel 从 Channel Names、Delay/X 和 period card 中一起收起, 并至少保留 4 路可见 channel。即使所有 channel 都是 off, 也会留下前 4 路作为可编辑起点。Add Channel 会按硬件 channel 顺序插回原位, 不会 append 到最后。可见 channel 较多时, Channel Names and Duration、Delay and X 和所有 period card 的 channel 行共用同一个纵向滚动区域; 这样向下滚动时, channel name、delay 和每个 period 的 checkbox 始终保持同一行对齐。period 时间轴有独立的横向滚动条, 用来容纳更多 period card。隐藏 channel 只是前端视图, 完整 channel 顺序、channel label 和 delay 仍然保存在 PulseTableState 中, 因此 FPGA bit index 不会因为隐藏/显示而改变。

GUI 窗口默认固定为当前屏幕可用区域的 90%, 避免拖动窗口时破坏 period row 对齐。若笔记本屏幕较小, 或 Windows 显示缩放让窗口显得过大, 可以在启动时手动传入 scale 或 window_ratio, 例如 `show_pulse_gui(..., scale=0.82, window_ratio=0.90)`。scale 只改变前端控件尺寸和字体; window_ratio 只改变固定窗口大小; 两者都不改变 PulseTableState、channel 顺序或 FPGA timing。

Preview 页和保存文件

GUI 的 Edit 页负责编辑 period card; On Pulse 会先把当前 state 上传/prepare 到 attached sequencer, 再立刻 start; Stop Pulse 进入 safe/reset 状态。GUI 中没有独立 sync 按钮。Preview 页在切换过去时自动调用 `zf.plot(sequence, kind="pulse")` 画 pulse 图, 不需要手动 refresh。Preview 用未展开的 period table 作图; On Pulse/Compile 给硬件的是未展开 period table 加 repeat metadata, 不会把长 repeat 展开成长 edge table。默认只画不是 always-off 的 channel, 打开 Show always-off 开关后会显示完整 channel list; 如果 channel 有 display label, Preview 的 y 轴显示 label, 保存和编译仍然使用硬件 channel。没有 repeat bracket 时, 整段 sequence 视为持续重复, bracket 覆盖整段并标记 ∞ 。如果 bracket 覆盖所有 period, 它就是最外层 repeat, Preview 标记 `xN`, 状态栏显示 `repeat P1-PM xN`。如果 bracket 只在内部 period 上, 整体仍然是 ∞ repeat, 内部 bracket 只是其中一个 finite sub-loop; Preview 会同时画整段 ∞ bracket 和内部 `xN` bracket, 并用不同颜色区分, 状态栏显示例如 `repeat  $\infty$  + P2-P4 x3`。bracket 的竖线画在真实 start/stop 时间节点上, plot 只通过 xlim 留出左侧显示空间, 并隐藏

负时间 tick label。Save Pulse 保存 JSON; Save Figure 是 Preview 顶栏最右侧的一行按钮, 保存当前 preview PNG。默认目录是仓库根目录下的 pulses/; 需要换目录时可以设置环境变量 ZLC_PULSE_DIR。新建 pulse 的默认名字是 pulse_YYYYMMDD_HHMMSS, 保存对话框会用这个名字作为默认文件名。

界面结构

Pulse GUI 保留 Confocal GUI 的 Fluent 面板节奏: 顶部状态栏显示文件/运行状态和摘要; 左侧是 channel 名称与总时长; 中间是 x_ns、minimal step 和 channel delay; 右侧是横向 period-card 时间轴; 底部是等宽的大按钮网格。下拉框、popup list、toggle switch、spinbox 和滚动条使用同一套 Fluent 样式, 因此 hidden-channel 下拉框、repeat count 的 FluentDoubleSpinBox、Preview 的 Show always-off 开关和 40-channel 总滚动条的 hover、selection、handle 形状是一致的。这个 double spinbox 复刻 Confocal GUI: 右侧有蓝色 Plus/Minus 区域、白色上下三角和一个 . step 按钮。Edit 页的 Collapse Left 可以临时把 Name/Delay 两个面板收成侧面窄条, 给 period timeline 腾出更多横向空间; 按侧边 Show 可以恢复。

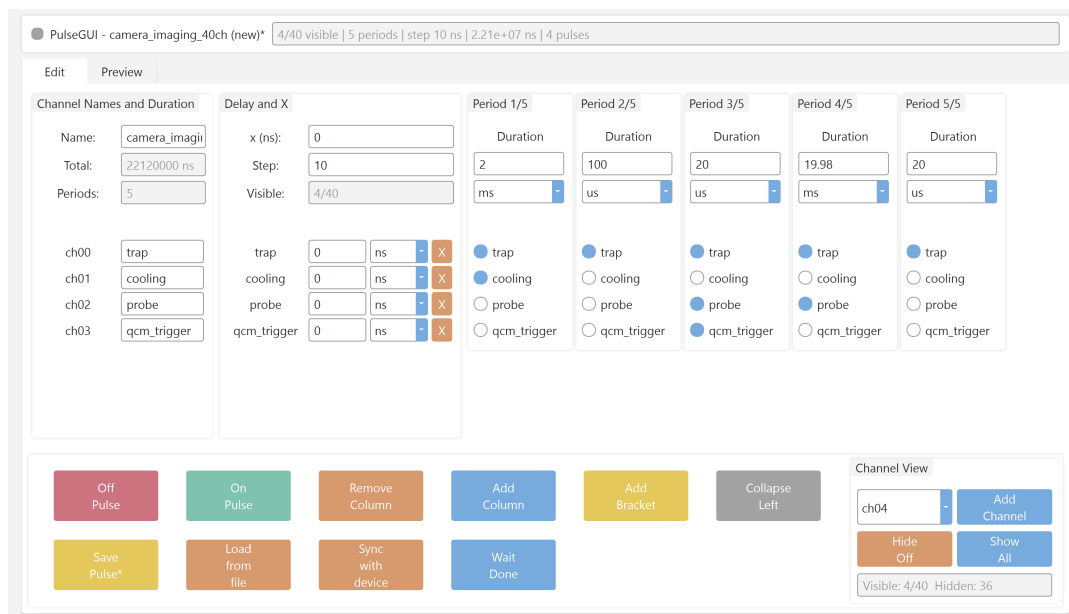


Figure 1.1: Pulse GUI 打开 40-channel camera imaging preset 时的 Edit 页。左侧保留硬件 channel, 右侧 display label 会同步到 Delay 行和 period checkbox。

在仓库根目录打开 GUI 时, 推荐使用 standalone 入口。它不需要 experiment config; 默认创建 40 路本地 RuntimeSequencer 预览, 硬件 channel 为 ch00...ch39, 先显示前 4 路, 其它 channel 留在下拉框中:

PowerShell

```
.\pulse_gui.bat
```

连接已经运行的 FPGA server 时, 只需要加 remote 参数:

PowerShell

```
.\pulse_gui.bat --remote-host 127.0.0.1 --remote-port 18861
```

控制电脑连接 FPGA/Vivado 电脑时, 把 `127.0.0.1` 换成 FPGA 电脑 IP。需要改 channel list 或缩放时:

PowerShell

```
.\pulse_gui.bat --channels ch00 ch01 ch02 ch03 --trigger-channels ch03  
↪ --scale 1.0 --window-ratio 0.90
```

如果已经在 PyQt 程序或 notebook Qt 事件循环里, 通常只需要保存返回的 `gui` handle, 不需要再手动调用 `exec_()`。

PyQt 依赖

`Zou_lab_control.frontend` 的普通 plotting API 不要求 PyQt。只有调用 `show_pulse_gui` 或直接 `import Zou_lab_control.frontend.pulse_gui` 时才需要安装 `PyQt5`。这样 notebook plotting、manual 生成和轻量测试不会被 GUI 依赖卡住。

2

内部架构与数据流

2.1 模块分层

frontend 现在分成几层，每层只做一类事情。理解这个分层比记住每个参数更重要，因为以后接 PyQt 或新增实验图形时，应该尽量只替换对应层。

style.py 保存 Confocal_GUIv2 派生出来的 Matplotlib rcParams、字体和 notebook 输出样式。

canvas.py 管 figure 生命周期、固定像素数据区、cell rerun 清理、ipympl canvas 显示。

live.py 定义 plotter: [Live1D](#)、[Live2DDis](#)、[LiveLiveDis](#)、[HistogramFigure](#)，负责 artist 初始化和增量更新。

selectors.py 定义交互工具和 figure 共享状态: area、crosshair、zoom/pan、drag line。

data_figure.py 定义拟合、单位切换、保存和后处理入口。

_watcher.py 定义 frontend timer watcher，只在 UI 侧定期读取 array 并刷新 artist。

session.py 定义 [RunSession](#)，把阻塞式采集 handle 放到 session worker 里。

notes.py 定义 XeLaTeX notes/manual 生成接口。

Architecture

```
hardware/source handle
-> RunSession worker thread
    -> writes data_y under RLock
    -> updates points_done

Matplotlib/Jupyter/PyQt UI thread
-> ArrayWatcher timer
    -> snapshots data_y and points_done
    -> plot.update(...)
    -> artists, selectors, DataFigure
```

这里最关键的一点是：**采集线程永不碰 Matplotlib artist**。采集线程只写 `data_y` 和

`points_done`; UI timer 才调用 `plot.update`。这就是以后切换 PyQt 时还能保留大部分实验逻辑的原因。

2.2 真正需要守住的状态所有权

frontend 表面上只有 `plot` 和 `run`，内部其实是在管理几类寿命完全不同的状态。很多 notebook 绘图 bug 都来自这些状态被放错地方。

`data_x/data_y` 是实验数据状态。它可以被已有 array 提供，也可以由 `RunSession` 创建并逐行填充；plotter 只读取它，不拥有硬件。

`points_done/done_event/error` 是采集进度状态。它属于 `RunSession`，解决的是“array 里哪些点语义上已经完成”和“worker 是否失败”。

`fig/ax/artist` 是显示状态。它属于 plotter 和 canvas，必须留在 UI 事件循环里，不能被硬件 worker 改。

`fig._zlc_tools` 是交互 callback 的寿命状态。Matplotlib selector、drag line 和 crosshair 如果没有强引用会被垃圾回收；如果 cell rerun 不销毁旧工具，又会留下幽灵 callback。

`fig._zlc_state` 是交互工具读取数据的共享快照。selector 和 `DataFigure` 不应该直接猜 plotter 内部字段，而是通过这个轻量 state 拿最新 grid、labels、axes 和 data handle。

为什么这些状态不能合成一个大对象

一个巨大 controller 看起来能少传参数，但会让硬件 worker、Matplotlib artist、selector callback 和 experiment result 互相持有。旧 GUI 难重构的根本原因就在这里。现在每层只持有自己的状态：worker 写数据，watcher 刷新图，selector 读 figure state，DataFigure 做后处理。出了问题时，先看是哪类状态不对，再进对应文件。

2.3 一次 live update 的完整时序

维护 live 图时，最容易误判的是“图为什么没有边采边画”。下面这条时序是实际实现，不是概念图：

1. 用户调用 `zf.run(data_x, source, ...)`。这里的 `source` 可以是函数，也可以是带 `measure/read/acquire/next` 方法的对象。
2. `RunSession._prepare_arrays` 把输入标准化成 `data_x: (N,d)` 和 `data_y: (N,c)`；如果是 histogram，`run(500, source, kind="hist")` 会把 500 理解成 shot 数，并创建一列 NaN。
3. session 先调用内部 `plot(..., update="watch")`。这一步会立刻创建 figure、axes、artist、selector 和 `ArrayWatcher`，所以用户应该先看到一张空图或已有数据图。
4. `RunSession.start` 开一个 session 自己持有的 daemon worker。worker 进入 append 或 roll 循环，每次只做三件事：读 source、写 `data_y`、更新 `points_done`。
5. `ArrayWatcher` 用当前 Matplotlib canvas 的 timer 周期性执行 `refresh`。它在同一个 lock 里读取 `data_y` snapshot 和 `points_done`，再调用 `plot.update(...)`。
6. `plot.update` 不重建 figure，只进入对应 plotter 的 `update_core`：一维改 line data，二维改 image array 和 side distribution，histogram 改 bars、fit line 和 threshold 文本。
7. worker 结束后设置 `done_event`。watcher 下一次 refresh 会做最后一次完整 snapshot，然后 stop，并在需要时创建 `DataFigure`。

这条链里有两个细节很关键。第一，`RunSession` 的异常不会从 timer callback 里冒出来，而是存在 `session.error`；notebook 用户不需要等待 worker，只需要看图、必要时检查 `session.error`。第二，图如果“等采完才出现”，常见原因不是 session 没开线程，而是 source 太快，或者 notebook cell 自己在后面用 busy loop/阻塞等待占住了 kernel，让前端 timer 没机会跑。

2.4 几个关键实现为什么不能随便简化

frontend 里有几处实现看起来只是“工程细节”，但实际上是在保护 notebook 和未来 GUI 后端的边界。

`RunSession._read_value` 不是为了炫技式地猜签名，而是为了让硬件对象保持自然接口。一个计数器可以有 `read()`，一个扫描设备可以有 `measure(point)`，一个二维平台可以有 `measure(x, y)`，它们都不需要额外写 wrapper。session 会按 `(point, index)`、`(x, y, index)`、`(x, y)`、`(point)`、`(index)` 和 `()` 这些候选形式尝试绑定；真正采集时 worker 只看到“读一个值”这个动作。

`data_y + points_done + lock` 是 live plot 的最小共享状态。只用 NaN 推断进度在静态图和简单 live 中很好用，但采集线程和 UI timer 并发时，进度和 array 必须作为一个 snapshot 读取。否则二维图很容易出现最后一两个点已经写进 array，但 watcher 读到的完成点数还停在旧值，最终要点一下图才刷新。

`plot.update_core` 只改已有 artist。Matplotlib 在 Jupyter widget backend 下重建 axes、colorbar 或 selector callback 的成本高，而且容易留下旧 callback。因此一维只改 line，二维只改 image/side distribution，histogram 只改 bar vertices、fit line、threshold text。fit、保存和单位切换全部放进 `DataFigure`，不进入 timer 主路径。

`fig._zlc_tools` 与 `fig._zlc_state` 分别解决“callback 活多久”和“selector 读哪份数据”。前者保存强引用并在 cell rerun 时销毁旧工具；后者保存最新 grid、axes、labels、selector 范围和 data handle。二维 live 每次更新后都要刷新 state，否则 crosshair 或 fit 读到的是上一帧的坐标映射。

`DragVLine` 管 threshold 拖动，而不是让 area selector 自己判断。拖动 orange threshold 时会临时关掉 area selector，释放后恢复；这样 histogram 的阈值线、区域选择和双峰拟合文本可以共存，而不是互相抢鼠标事件。

改 live 代码时的自检顺序

先确认 `RunSession` 是否立即返回并创建空图；再确认 worker 是否只写 array 和 `points_done`；然后看 `ArrayWatcher._snapshot_and_points` 是否同锁读取；最后看对应 plotter 的 `update_core` 是否只改 artist 而不重建 figure。这个顺序基本覆盖了“只显示最终图”“最后点缺失”“selector 读旧数据”和“cell 重跑后交互异常”四类问题。

2.5 源码修改时最该保护的地方

这部分是给以后改代码的人看的。frontend 看起来只是画图，但有几处小实现是在处理 notebook 绘图的坑，改坏后现象会很怪：

- **`new_figure`** 只关闭同一个 cell 上一次 run 留下的 figure。不要改成全局关图，否则一个 cell 会误杀另一个 live 图。
- **`fig._zlc_tools`** 是强引用。Matplotlib widget callback 如果没有被保存，很容易被垃圾回收；如果 cell rerun 时没有 destroy，又会留下旧 callback。

- `fig._zlc_state` 是 selector/DataFigure 的轻量共享状态。二维图每次 `update_core` 后都要重新安装 state, 否则 crosshair 读到的 grid 会是旧的。
- `ArrayWatcher._snapshot_and_points` 必须同时读数据和进度。分开读会产生“最后两个点要点一下图才出现”这类 race。
- `HistogramFigure` 的 threshold 线是 `DragVLine` 管的; 拖动时会暂时关闭 area selector, 释放后恢复。否则拖 threshold 会顺手画出一个区域选择框。
- `DataFigure` 不应该进入 live timer 主路径。fit 可以慢, 可以失败, 可以画额外 artist; live update 必须保持成轻量的 `update_core`。

判断问题属于哪一层

如果 figure 尺寸或 colorbar 挤压不对, 看 `canvas.py`; 如果数据明明写进 array 但图不动, 看 `_watcher.py` 和 lock; 如果图动但 selector/fitting 读到旧数据, 看 `fig._zlc_state`; 如果采集没有边跑边画, 看 `session.py` 和调用 cell 是否阻塞了 notebook 事件循环。

2.6 关键不变量

这套 frontend 里有几条不变量比具体 class 名更重要。只要这些不变量保持住, Jupyter、未来 PyQt GUI、真实硬件和 virtual device 就可以共用同一套实验逻辑; 如果这些不变量被破坏, 问题通常会表现成 live 卡住、最后几个点不刷新、selector 读到旧坐标、或者 notebook 重跑后出现多个旧 callback。

1. **公开数据契约只有 `data_x/data_y`**。`data_x` 描述坐标, `data_y` 描述测量值; 静态图和 live 图的区别只是 `data_y` 是否正在从 NaN 逐步变成有限值。
2. **artist 只初始化一次**。`init_core` 创建 line、image、PolyCollection、text、drag line; `update_core` 只用 `set_data`、`set_array`、`set_verts`、`set_xdata/ydata` 改已有 artist。live 过程中不要重新 `plot` 或重建 axes。
3. **UI 更新只发生在 UI timer**。采集 worker 不能碰 `fig`、`ax`、Matplotlib artist 或 selector; 它只能写 array 和进度。未来 PyQt 也必须保持这个边界。
4. **`points_done` 和 `array snapshot` 要一起读**。最后几个点缺失通常不是 fit 或 `imshow` 的问题, 而是进度和数据在不同时间点被读到了。当前 `ArrayWatcher` 用同一个 lock 读 snapshot 和 progress, 就是为了解决这个 race。
5. **selector 状态挂在 figure 上**。`fig._zlc_tools` 防止 callback 被垃圾回收; `fig._zlc_state` 给 crosshair、zoom reset、DataFigure 读取最新 grid/axes 信息。更新图像数据后必须重新安装最新 state。
6. **DataFigure 是后处理 handle, 不是 plotter 本体**。fit、保存、单位切换、area selection 都通过它做; plotter 只负责显示和增量刷新。这样 live 刷新路径不会被拟合逻辑拖复杂。

为什么不让硬件直接拿 plot handle

让硬件代码直接调用 `plot.update_point` 看起来简单, 但会把采集时序、GUI 主线程约束和 artist 生命周期绑死。现在的设计只让硬件暴露阻塞式 `read/measure/acquire`, 由 `RunSession` 负责 worker 和停止逻辑; plotter 只看 array。这是为了让同一段实验逻辑以后能同时服务 notebook、PyQt 和 virtual-device 测试。

2.7 plot 和 run 的关系

`zf.plot` 和 `zf.run` 不是两套绘图接口。两者最后都落到同一批 `plotter class`，区别只在谁拥有采集生命周期：

- `plot(data_x, data_y)`: 调用者已经有 `array`, `frontend` 只负责画。
- `run(data_x, source)`: 调用者有阻塞采集 `handle`, `frontend` 创建或接管 `data_y`, 并拥有 `worker`、`timer`、停止逻辑。

这也是为什么 `run` 返回的 `RunSession` 会透传很多 `plot` 属性: `session.fig`、`session.ax`、`session.data_figure` 实际上来自内部的 `session.plot`。用户面向的是一个对象，但内部仍然保留清晰分层。

2.8 RunSession 状态机和错误传播

`RunSession` 看起来像一个 `plot handle`，其实内部更像一个很小的采集状态机。这个状态机不拥有硬件语义，只拥有“什么时候开始读、读到哪里、什么时候停止、错误放在哪里”。

RunSession state

```
created
-> plot-created / watcher-started
-> worker-running
    -> write one row under lock
    -> points_done += 1
    -> repeat / roll
-> done-event set
-> watcher final refresh
-> stopped
```

`source` 抛出的异常不会跨线程直接打断 `notebook cell`，也不会从 `Matplotlib timer callback` 里弹出。`worker` 会把异常保存到 `session.error`，设置 `done event`，并让 `watcher` 有机会做最后一次 `refresh`。这样 UI 侧和硬件侧的错误通道是分开的：硬件失败看 `session.error`；图没刷新看 `watcher/timer/lock`；`fit` 失败看 `DataFigure`。

这里也故意没有把 `wait()` 做成普通用户接口。等待 `worker` 会鼓励 `notebook cell` 阻塞当前 `kernel`，而 `Jupyter/IPython` 的 `live` 刷新正依赖这个事件循环。需要停止时调用 `session.stop()`；需要连续 `monitor` 时用 `stop_when_full=False` 让 `session` 一直滚动，实验结束再 `stop`。测试代码可以用私有同步方式验证结果，但这不是实验脚本和未来 GUI 应该依赖的接口。

2.9 Figure 生命周期和固定尺寸

`Jupyter` 里常见的问题是同一 `cell` 反复运行后旧 `selector` 还活着、`figure` 尺寸被 `colorbar` 或 `side axes` 撑变、`HiDPI canvas` 第一次显示空白。这里的解决办法集中在 `canvas.py`：

- `FigureSpec` 用 `data_px`、`margins_px` 和 `dpi` 描述逻辑像素尺寸。
- `new_figure` 读取 `notebook` 的 `cellId` 和 `message id`，只关闭同一个 `cell` 上一次运行留下的 `figure`。
- `create_axes_fixed` 用 `Matplotlib Divider` 和 `Size.Fixed` 创建固定数据区，而不是依赖 `subplots_adjust` 这种比例式布局。
- `split_axes_horizontally` 只在固定数据区内部切分 `side distribution` 和 `colorbar`，因此

主图尺寸不随附加 axes 改变。

- `display_figure` 在 `ipympl` backend 下隐藏工具栏、设置 scroll capture, 并尽量继承已知的 device pixel ratio。

为什么不用普通 subplot

普通 `plt.subplots` 的 axes 位置是 figure 比例坐标。加入 colorbar、tight layout、notebook 前端缩放之后, 真正数据区域会漂移。实验 scan 需要比较不同图之间的 spot size、ROI 和 selector 坐标, 所以固定的是数据 box, 而不是整张 figure 的外框。

3

安装与 notebook 使用

3.1 安装

推荐在仓库根目录执行 editable install。这样 notebook 不需要手动修改 `sys.path`。

Command line

```
python -m pip install -e .
```

如果当前 notebook kernel 已经 import 过旧版本包，修改源码后需要 restart kernel。Python 已加载的模块对象不会自动更新。

3.2 Jupyter 初始化

Python

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import Zou_lab_control.frontend as zf

zf.use_widget_backend()
zf.enable_long_output()
zf.apply_style()
```

3.3 核心数据契约

所有 array plot 都走同一个契约：

$$\text{data_x} \in \mathbb{R}^{N \times d}, \quad \text{data_y} \in \mathbb{R}^{N \times c}.$$

其中 N 是点数， d 是坐标维度， c 是通道数。一维扫描用 $d=1$ ，二维扫描用 $d=2$ 。如果传入一维数组，内部会标准化成 $(N, 1)$ ；如果 `data_y is None`，内部会创建全 NaN 的 $(N, 1)$ array。

这个契约有三个实际好处：

- 静态图和 live 图不分两套输入；live 只是逐步把 NaN 变成有限值。
- 多通道一维线图天然支持 `data_y[:, channel]`。
- 二维 scan 不要求方形矩阵输入，实验控制只需要维护一张点表。

进度推断

如果外部没有提供 `points_done`，watcher 会用 `data_y[:, 0]` 里有限值的数量推断进度。因此当前版本默认把第一列当作主通道；如果以后需要“点有效但值可以是 NaN”的实验，需要增加显式 `valid mask`，而不是继续复用 NaN 语义。

4

静态绘图接口

4.1 一维扫描

`zf.plot` 会根据 `data_x` 的第二维自动选择一维或二维图。下面是一维光谱扫描和 Lorentzian fit 的例子。

Python

```
x = np.linspace(737.0, 737.2, 301).reshape(-1, 1)
y = signal.reshape(-1, 1)

ple = zf.plot(
    x,
    y,
    labels=("Wavelength (nm)", "Counts/0.1s", "Counts"),
    relim_mode="tight",
)
fit_result, popt = ple.data_figure.lorentz()
```

4.2 二维扫描

二维扫描不要求方形网格，也不要求按行顺序采集。只要 `data_x` 中每行是一个 `(x, y)` 坐标，front-end 就会把 `data_y` 填回图像网格。

Python

```
SX, SY = np.meshgrid(scan_x_axis, scan_y_axis)
data_x = np.column_stack([SX.ravel(), SY.ravel()])
data_y = counts.ravel().reshape(-1, 1)

pl_map = zf.plot(data_x, data_y, labels=("X (um)", "Y (um)", "Counts"))
pl_map.data_figure.center()
```

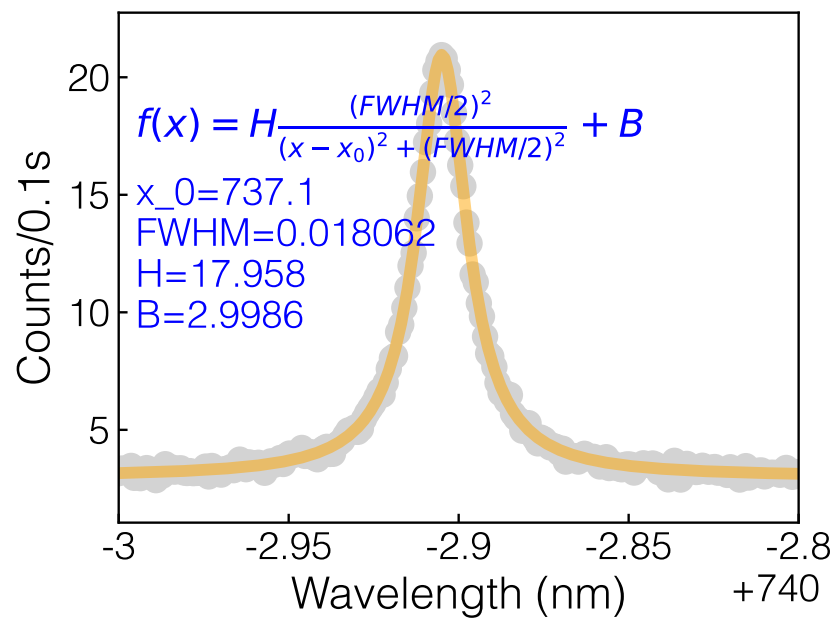


Figure 4.1: 一维扫描、固定尺寸 notebook figure、以及 `DataFigure.lorent` 拟合标注。

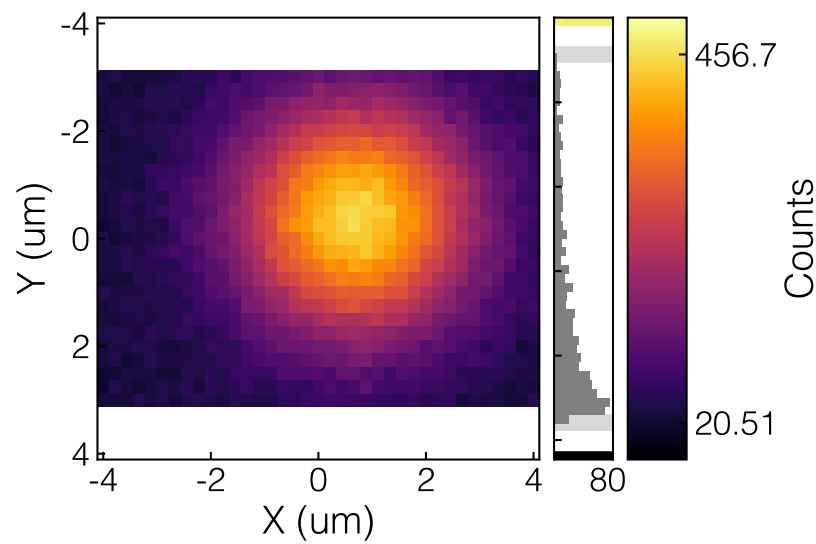


Figure 4.2: 二维 scan 图像、右侧分布、colorbar 和可拖动 color limit。

4.3 二维网格映射

Live2DDis 不把二维数据要求成 $Z.shape = (ny, nx)$ ，而是从点表恢复网格：

- `x_array = np.unique(data_x[:, 0])`, `y_array = np.unique(data_x[:, 1])`。
- `data_shape = (len(y_array), len(x_array))`，所以非方形 scan 天然支持。
- `fill_grid` 遍历每个 (x, y) , z ，用 `np.searchsorted` 找到对应像素，填入 `grid[iy, ix]`。
- `imshow` 使用由坐标间隔估计出来的 `extent`；如果 `square=True`，坐标范围会补边成正方形视野，但数据矩阵本身不需要正方形。

这种实现允许硬件按任意顺序采集点，只要坐标来自同一组离散 grid。需要注意的是，它不是三角剖分或插值绘图；如果坐标带随机 jitter，应该先在实验逻辑里 round 到真实 grid，或者以后新增一个专门的 irregular map plotter。

为什么不能简单 reshape

二维 scan 的自然数据结构是点表，不是正方形矩阵。把 `data_y` 按 `sqrt(N)` 或某个固定 `ny, nx` 直接 reshape，会把非方形 scan、蛇形 scan、随机顺序 scan 和缺点 scan 全部搞错。当前 `fill_grid` 只相信 `data_x` 里的真实坐标，NaN 仍然留成空像素；这也是 live 过程中最后点、缺点和 mask 能被统一处理的原因。

4.4 plotter 初始化和更新

每个 plotter 的生命周期都很短：

1. `show`：应用 style、创建 fixed-size axes、调用 `init_core` 初始化 artist、安装 `PlotState`、绑定 selector、display。
2. `update`：标准化新的 `data_y`、更新 `points_done`、调用 `update_core` 改已有 artist、重新安装最新 `PlotState`、draw。
3. `after_plot/to_data_figure`：在需要 fit/save 时创建 `DataFigure`。

这里刻意不在更新时重画整张 figure。live 刷新的关键是“artist 保持不变，只改数据”：一维改 line data，二维改 image array 和 side histogram vertices，histogram 改 `PolyCollection` vertices 和 threshold line 位置。

5

Live 采集接口

5.1 为什么是 `zf.run`

如果调用者自己填 array，在 Jupyter 中勉强可行；但在 PyQt 架构里，调用出的 GUI 主循环会阻塞调用栈，调用者不能再一边填 array 一边保持 UI 响应。因此 live 采集必须由一个 session/controller 接管：调用者只传普通阻塞采集函数或硬件对象。

Python

```
def measure_scan(point):
    x, y = point
    return hardware.read_at(x, y)

scan = zf.run(
    data_x,
    measure_scan,
    labels=("X", "Y", "Counts"),
    update_time=0.05,
)
```

`zf.run` 立即返回 `RunSession`，不会等待采集结束。session 暴露 `stop`、`data_x`、`data_y`、`plot`、`fig`、`ax`、`data_figure` 等常用属性。

5.2 函数签名匹配

source 可以是普通函数，也可以是有 `read`、`measure`、`acquire` 或 `next` 方法的对象。session 会按坐标维度尝试调用：

- 一维：`source(point)` 或 `source(point, index)`。
- 二维：`source(point)`，其中 point 是 `np.ndarray([x, y])`；也支持 `source(x, y)`。
- monitor/hist：可使用无参数 `source()`。

5.3 RunSession 内部机制

RunSession 做四件事：

1. `_prepare_arrays` 把输入变成统一的 `data_x/data_y`。histogram 是特殊情况：`run(200, source, kind="hist")` 表示创建 200 个 shot 的 `data_y`。
2. 构造内部 `plot(..., update="watch")`，让 `plotter` 先显示出来，并启动 `ArrayWatcher`。
3. `start` 创建一个 daemon worker thread。这个线程只调用硬件 handle，并在 `RLock` 保护下写 `data_y` 和 `points_done`。
4. `stop` 设置 stop event、尝试调用 `source.stop()`、停止 watcher，并让 session 状态进入 done。

`_read_value` 的签名适配是有意做宽的：它先找 `source` 自己是否 callable，否则查找 `measure/read/acquire/next`；然后用 `inspect.signature(...).bind(...)` 尝试 `(point, index)`、`(x, y, index)`、`(x, y)`、`(point)`、`(index)` 和 `()`。这样硬件类可以保持自然写法，不需要为了 frontend 包一层胶水函数。

5.4 ArrayWatcher 和最后一点数据

`ArrayWatcher` 是前端侧刷新器，不是采集器。它使用当前 Matplotlib backend 的 canvas timer，所以在 Jupyter widget backend 或未来 Qt backend 下，回调都发生在 UI 事件循环里。

watcher 每次 refresh 会在同一个 lock 里同时拿到 `data_y` snapshot 和 `points_done`。这个细节很重要：如果先读进度再读 array，worker 可能刚好写入下一点，导致图上缺最后一个或两个点；如果先读 array 再读进度，又可能把未完成点当成完成点。当前实现把 snapshot 和 progress 合并在一个内部调用里，done 时还会在 `copy=True` 情况下再读一次，保证最终画面完整。

Internal

```
data, points_done = watcher._snapshot_and_points()
```

Jupyter live 的限制

`zf.run` 不需要用户写线程，也没有 `wait`。但如果 source 是纯 Python CPU-heavy 循环并长期持有 GIL，notebook UI 仍可能不够流畅。真实硬件读取通常会阻塞在 IO 或驱动调用上，GIL 会有机会让 UI timer 执行；如果某个模拟 source 过快，采集可能在第一帧 timer 前就结束，这时看到的是最终图而不是慢过程。

5.5 run 参数组织

run 的参数分两类：

- session 参数：`mode`、`max_points`、`autostart`、`stop_when_full`、`update_time`、`copy_on_refresh`。
- plot 参数：`cmap`、`bad_color`、`thresholds`、`bins`、`relim_mode` 等。

为了以后接口更干净，plot 类型相关参数推荐放进 `plot_options` 字典；顶层 `**plot_kwargs` 仍然保留，是为了 notebook 里少写字和兼容已有调用。

这些 lifecycle 参数会故意做严格检查：`update_time` 和 `watch_interval` 必须是有限正数，`max_points` 和 histogram shot 数必须是真正的正整数，`autostart/display/stop_when_full/copy_on_refresh/copy` 必须是真正的布尔值。这里不接受 `"False"`、`True` 当作 1 或 1.0，因为 live session 一旦启动 worker，

再发现参数语义错了就很难判断问题在采集、timer 还是 plotter。早失败可以保证 bad input 在打开硬件或启动刷新之前停住。

5.6 连续 monitor

Python

```
def read_count():
    return counter.read()

monitor = zf.run(
    np.arange(200),
    read_count,
    kind="monitor",
    mode="roll",
    stop_when_full=False,
    labels=("Recent shots", "Counts/shot", "Counts"),
)

# 实验结束时停止
monitor.stop()
```

6

Histogram 和阈值判别

6.1 双峰拟合和 threshold

`kind="hist"` 面向中性原子状态判别。橙色 threshold 线可以拖动；右上角文本显示当前 threshold、根据双峰 Gaussian 拟合估计的 fidelity、实际数据按当前 threshold 分开的左右比例，以及 `fit cut`。

fit cut 是什么

`fit cut` 是双峰 Gaussian 拟合后两条 Gaussian 曲线的交点。它是拟合模型建议的切分点；真正当前使用的切分线仍然是橙色 `th`，也就是你拖动的位置。

6.2 双峰 Gaussian 拟合细节

histogram 的拟合不是直接 fit 每个 shot，而是 fit 直方图 bin center 上的 counts：

$$f(x) = A_0 e^{-(x-\mu_0)^2/(2\sigma_0^2)} + A_1 e^{-(x-\mu_1)^2/(2\sigma_1^2)}.$$

初值用当前有限数据的 median 分成左右两组，分别估计 `mu` 和 `sigma`；如果某一侧点数太少，就退回到按顺序一分为二。fit 完成后会强制让 `mu0 < mu1`，避免左/右态标签交换。

`fit cut` 的计算方式是在 `mu0` 到 `mu1` 之间取密集采样点，找到两条 Gaussian 差值最小的位置。这个值只作为模型建议，不会自动覆盖用户拖动的 threshold。

fidelity 用当前 threshold 估计：

$$F = \frac{w_0 P_0(x \leq t) + w_1 P_1(x > t)}{w_0 + w_1}, \quad w_i = |A_i \sigma_i|.$$

这里 `P0` 和 `P1` 由 Gaussian CDF 计算，`L/R` 百分比则直接由真实 shot 数据按当前 threshold 统计。因此 `fit F` 和 `L/R` 回答的是两个不同问题：前者是模型认为这条 cut 的状态判别正确率，后者是实际数据被分到左右两边的比例。

Python

```
hist = zf.plot(  
    shots,  
    kind="hist",
```

```
labels=("ROI counts", "Shots", "Population"),  
thresholds=[45],  
bins=55,  
)  
  
hist.fractions()  
hist.set_thresholds([50])
```

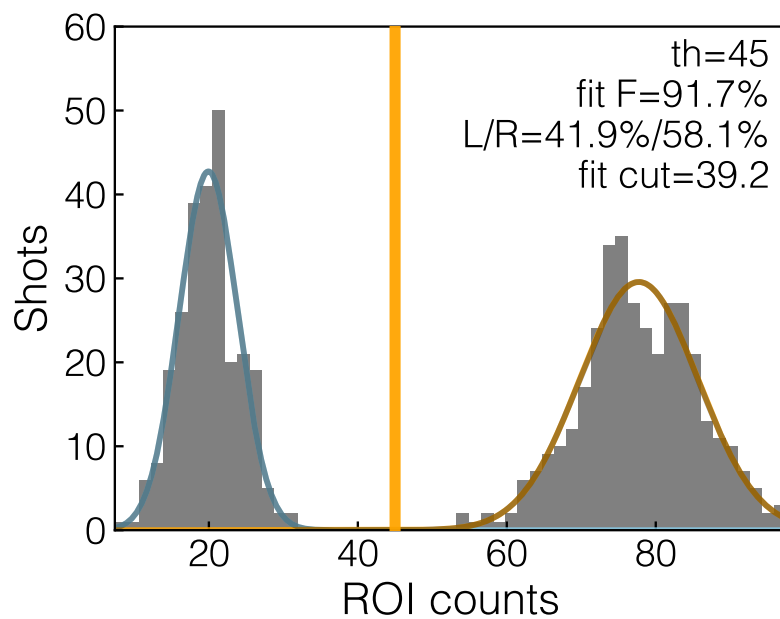


Figure 6.1: 带可拖 threshold、双峰 Gaussian 拟合和 fidelity 文本的 histogram。

7

Selector 与 DataFigure

7.1 交互工具

每个 plot handle 都保留稳定引用:

- `plot.area`: 左键矩形区域选择。
- `plot.cross`: 右键 crosshair, 连续右键两次清除。
- `plot.zoom`: 滚轮缩放, 中键拖动平移。
- `plot.drag`: 二维 color limit 或 histogram threshold 的拖动器。

拖动 histogram threshold 时, area selector 会临时关闭, 避免误触发区域选择。

7.2 selector 状态模型

Matplotlib widget 和 event callback 很容易被 Python 垃圾回收, 或者在 cell rerun 后留下旧 callback。frontend 用两个 figure 属性解决这个问题:

- `fig._zlc_tools` 保存 `InteractionBundle` 的强引用, 里面有 area、cross、zoom、drag。
- `fig._zlc_state` 保存当前 plot 的轻量状态, 例如一维 `x_array/y_array`、二维 `grid`、side distribution axes、colorbar axes 和 square extent。

`AreaSelector` 只响应左键矩形; `CrossSelector` 只响应右键, 并同时兼容 Matplotlib 的 `event.dblclick` 和两次右键时间间隔小于 0.35 s 的情况, 所以在 Jupyter/IPyMPL 里右键两次也能清掉 crosshair。二维图的 crosshair 会从 `fig._zlc_state.grid` 读最近像素的 z 值, 并在右侧分布图上加一条淡线。

`DragVLine` 用于 histogram threshold。按下 threshold 附近时, 它会设置一个 disable-area 标记, 并暂时把 area selector inactive; 释放鼠标后再恢复 area selector。这样拖 threshold 不会顺手创建一个讨厌的矩形区域。

Internal

```
fig._zlc_disable_area_once = True
```

7.3 拟合与保存

`DataFigure` 是 `fit`、单位切换、保存和后处理的入口。常用方法包括 `lorent`、`gaussian`、`rabi`、`decay`、`center`、`change_unit`、`change_cmap` 和 `save`。

Python

```
result, popt = ple.data_figure.lorent()
paths = ple.data_figure.save(
    "results/frontend_ple_demo",
    extra_info={"note": "tutorial"},
)
```

7.4 DataFigure 拟合流程

`DataFigure` 可以从 `plotter` 自动创建，也可以显式传入 `fig/data_x/data_y`。从 `plotter` 创建时，它会拿到同一份数据、label、selector handle 和 metadata，因此 `fit` 可以自然尊重当前交互状态。

`fit` 的内部流程是：

1. `_valid_index` 只选择 `data_y[:, 0]` 有限的点，live 未完成部分不会参与拟合。
2. `_select_fit` 根据 area selector 范围选择数据；如果没有 area，就用当前 axis limit。二维 fit 会把 area 边界对齐到最近 grid 点。
3. 每个 fit 方法构造一个或多个 `p0` 和 bounds。例如 Lorentzian 同时尝试正峰和负峰初值，Rabi 用 FFT 猜振荡频率。
4. `_fit_and_draw` 在多个初值里选择 residual 最小的结果，更新 orange fit line 或二维中心 marker。
5. `_place_text` 在几个候选角落里找和数据点重叠最少的位置放参数文本，避免每次都压在峰顶上。

一维数据点数不太多时，fit 后原来的 line 会变成淡灰 scatter，再把拟合曲线画在上面。这样视觉上更接近 Confocal_GUIv2 的风格，也更容易看 residual 和异常点。

8

PDF notes 接口

8.1 生成自定义 notes

这份 PDF 本身就是用 frontend 的 notes 接口生成的。模板来自根目录的 Stark physics notes 风格，但整理成了 XeLaTeX 版本，并加入中文、代码块、命令行块、API 引用和文件路径样式。

Python

```
body = r'''
\chapter{实验记录}
这里写中文 notes, 也可以插入 \pyapi{zf.plot} 生成的图。
'''

result = zf.render_notes_pdf(
    "notes/my_note",
    filename="my_note.tex",
    title=" 实验记录",
    subtitle="Zou lab notes",
    description=" 中文 XeLaTeX PDF",
    body=body,
)
```

8.2 notes 生成管线

`write_notes_tex` 只转义 title、subtitle、description、date; `body` 被当作 raw LaTeX 插入。这样实验 notes 可以直接写章节、公式和图片，但也意味着 body 里的下划线要放进 API/path inline 宏或 codeblock 里，或者手动转义。

模板文件作为 package data 放在 `Zou_lab_control/frontend/templates`。每次写 notes 时会先复制到输出目录，保证单独拷走 `.tex` 和 `.sty` 也能编译。编译默认用 XeLaTeX 跑两次，用来生成目录和交叉引用。

verbatim 的坑

早期版本让 codeblock 支持 LaTeX command escape, 结果如果代码块里出现 LaTeX 命令样式的字符串, TeX 会误执行它。现在 `zlcverbatim` 不启用 command chars, 代码块内容保持纯文本, 这对 tutorial 和实验记录更安全。

8.3 生成 frontend manual

Python

```
result = zf.build_frontend_manual("docs/frontend_manual")  
print(result.pdf_path)
```

Command line

```
python -m pip install -e .
```

9

调试与扩展

9.1 常见问题定位

import 失败 先确认当前 Python 环境已经在仓库根目录执行过 `python -m pip install -e ..`。
如果 notebook 之前 import 过旧代码，restart kernel。

live 只有最终图 看 source 是否太快，或者当前 cell 是否用 busy loop 长时间占住 kernel。真实慢硬件应由 `zf.run` 接管；不要在 notebook 里自己 `join` worker。

2D 图缺最后点 看 `ArrayWatcher` 的 snapshot/progress 读取、`RunSession.points_done` 和 lock 是否仍然一起传递。最终 refresh 的完整性依赖这三者。

2D 网格错位 看 `data_x` 是否来自离散 grid。若坐标有浮点 jitter，`np.unique/searchsorted` 会把它当成新 grid 或放错 index。

selector 行为异常 先检查 `fig._zlc_tools` 是否存在，cell rerun 后旧 figure 是否被 `new_figure` 清掉，drag line 是否在 destroy 时断开 event callback。

hist threshold 误触发 area 看 `DragVLine` 的 area 开关和 `fig._zlc_disable_area_once`。这两个逻辑必须配合。

PDF 编译失败 先看 `frontend_manual_zh.build.log`。常见原因是没有 XeLaTeX、body raw LaTeX 里有未转义下划线，或者代码块环境被破坏。

9.2 以后接 PyQt 的关键替换点

现在 Jupyter live 使用 Matplotlib canvas timer。未来 PyQt 版本不应该改硬件层或 plotter 数据契约，主要替换三处：

- 把 `ArrayWatcher` 的 timer 调度换成 Qt 主线程 timer，例如 `QTimer`。
- 保留 `RunSession` 的 worker/read/write 边界，或者把 worker 换成 Qt thread pool，但仍然只写 array。
- 保留 plotter 的 `init_core/update_core` artist 更新方式；GUI 面板只持有 plot/session handle，不直接操作硬件采集循环。

换句话说, PyQt 版本的核心不是 “重写 frontend”, 而是把 UI 调度器从 notebook canvas timer 换成 Qt timer。只要 `data_x/data_y` 契约不动, 实验逻辑和 notebook tutorial 仍然能共用。

9.3 新增 plot 类型

新增 plot 类型时, 优先保持相同数据契约: `data_x` 描述坐标, `data_y` 描述测量值。静态绘图仍走 `zf.plot`, 阻塞采集仍走 `zf.run`。如果新增 GUI 后端, 推荐只替换 watcher/session 的 UI 调度层, 不改变实验逻辑面对的接口。

9.4 维护原则

- 不在硬件层保存 Matplotlib artist。
- 不让 plot 对象采集数据。
- 不让用户在 notebook 里手写线程或 coroutine。
- 对于 PyQt, 所有 UI 更新留在主线程; 采集 handle 放入 session worker。
- 手册和实验 notes 统一使用 `render_notes_pdf` 或 `build_frontend_manual`, 保持图和文档风格一致。